结构件设计流程经验总结

上海交通大学 交龙战队

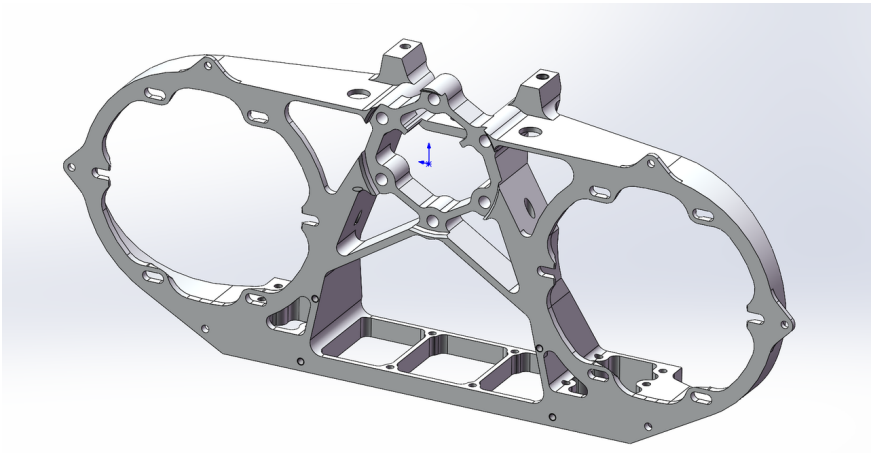
孙洪稷

1 前言

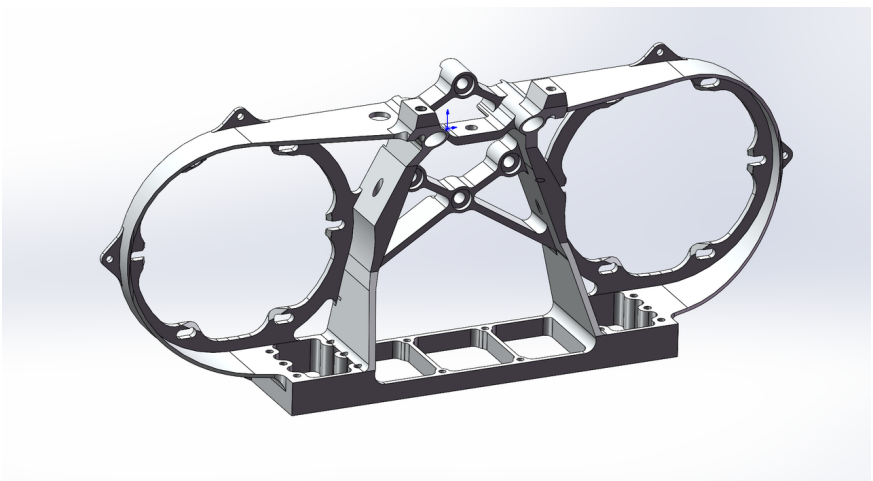
24赛季串联腿平衡步兵的高机动性，对全身结构的强度和重量控制提出了较高的挑战，其中一些较大的结构件由于其承力要求高、减重空间大而在设计中占重要地位。同时，在比赛高对抗性与高机动性的发展趋势下，强度与质量兼顾的设计需求一定会越来越多。在追求极致的强度和轻量化的研发过程中，我们总结出以下的方法论以供参考。

2 流程介绍与实例分析

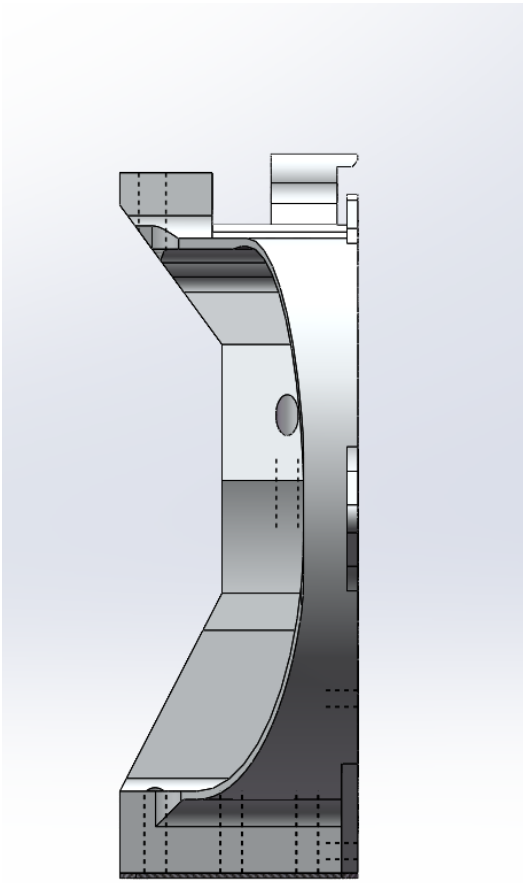
设计流程主要有五个阶段：工况分析、结构设计、仿真模拟、实验测试、优化迭代。本文将以步兵髋关节加工件为例介绍我们的研发流程：



正面视图



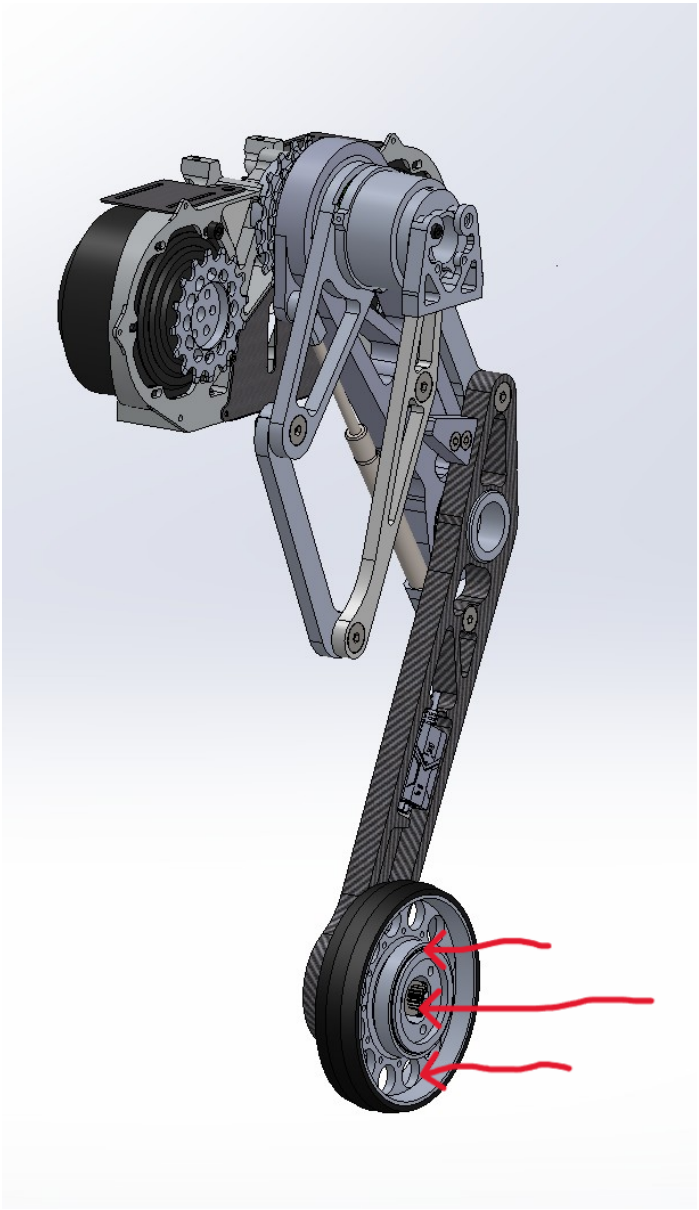
背面视图



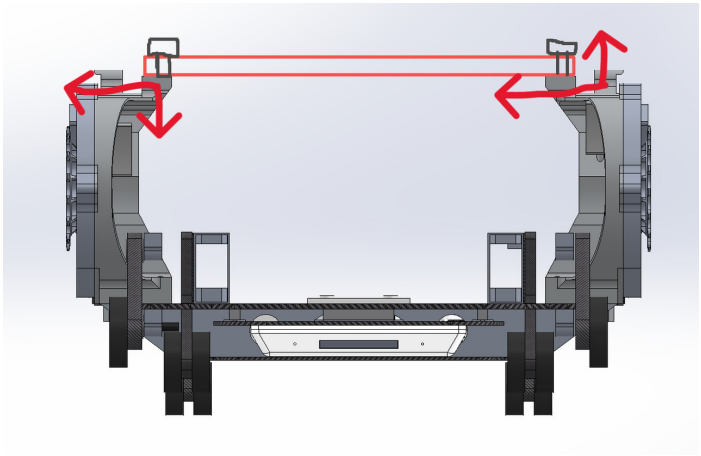
侧视图

2.1 工况分析

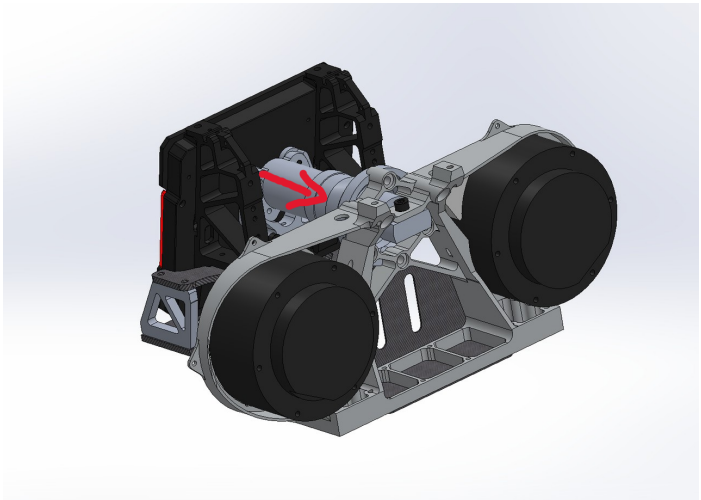
设计一个结构件首先需要明确该构件的主要工况，进行受力分析。应全面考虑其可能的工况，考察其对应受力的大小和方向，并明确其主次关系。设计结构时，应以最危险的受力为主导设计结构，然后根据其他方向的受力对主体结构进行细微调整。对串联腿平衡步兵髋关节的工况分析如下：



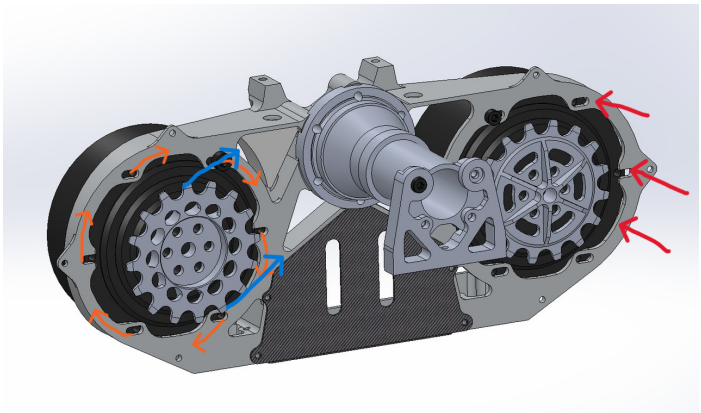
主要工况：侧面冲撞轮端



次要工况1：云台受冲撞



次要工况2：装甲板收冲撞



次要工况3：关节电机受冲撞
次要工况4：链条张紧拉力
次要工况5：关节电机电机扭矩

简单进行估算可知，其中最“恶劣”的受力情况是腿部给髋关节带来的倾覆力矩，由于从轮端到髋关节转轴是一个很长的力臂，同时腿本身也容易受到较大的侧向冲撞，因此产生的力矩是巨大的，

因此我们以该工况为主要受力进行材料配置。

对于主要受力的数值估算十分重要，因为这代表该构件需要承受的最大力，当其强度满足要求时，其他次级工况一般情况下都是安全的。对于髋关节加工件的极限受力大小的估算如下：

1. 我们设定极限工况为：一辆等质量的车以全速（3m/s）从侧面冲击机体的轮部，且此时为最长腿长，两辆车发生完全非弹性碰撞，一半动能在碰撞中损失，损失的动能全部转化为腿部的弹性势能，此时腿部的回弹力在髋关节处产生的力矩被认为是可能的最极限受力。
2. 将大腿视为一个板簧，那么只要求出其弹性系数k，就可以通过其最大弹性势能得出此时最大的回弹力
3. 在Solidworks simulation中，固定大腿髋关节，在膝关节沿转轴施力，记录力不同大小时膝关节端的形变量，拟合出力的大小与形变量的线性关系从而得到弹性系数k
4. 将1中所述的极限工况带入，我们得到了最大冲击力约为700N，在髋关节体现为700N的压力和280Nm的倾覆力矩。

2.2 结构设计

明确受力后，我们依照以下几条原则进行结构设计：

1. 以最危险的受力为主导设计结构
2. 明确力的“来源”和“去向”，绘制力的传递路径，在力的传递路径上配置材料（力线法）
3. 在更有效的方向上增加材料
4. 最后依据一些其他需求进行设计让位

2.2.1 以最危险的受力为主导设计结构

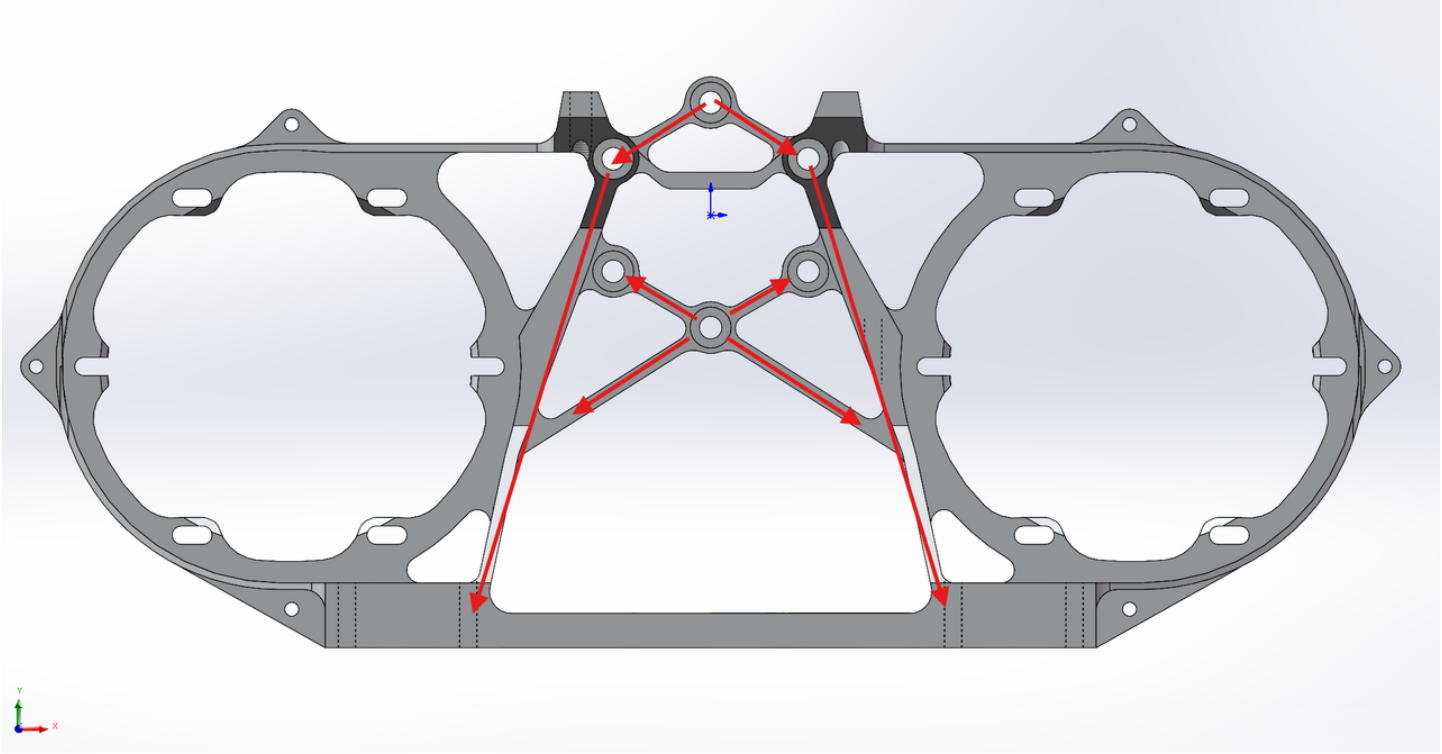
以最危险的受力为主导设计结构，然后根据其他方向的受力对主体结构进行细微调整，这是因为最大的受力决定了构件的大体框架，次级的受力只需在这一框架下做出略微增补和调整即可满足强度要求。

根据上述分析，我们以腿部受撞导致的髋关节处倾覆力矩作为主导设计结构。

2.2.2 在力的传递路径上配置材料

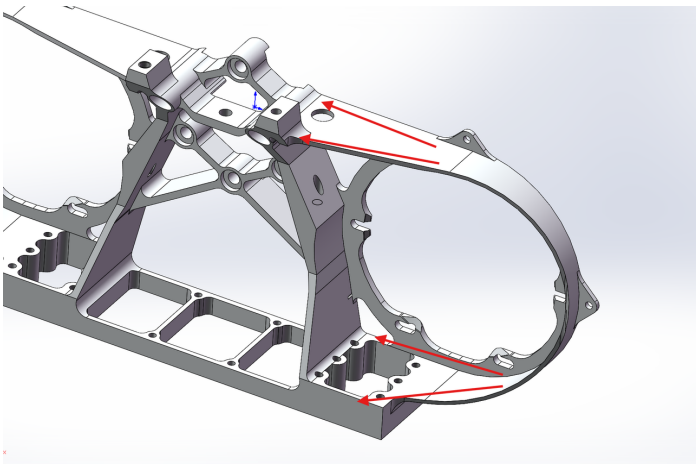
我们需要分析力从哪个位置和方向传导来，又将在什么位置、以什么方向传导到其他构件上去，那么想要以最少的材料获得最高的强度，我们就应将其集中配置到力传导的起点与终点的连线上，一般称作力线法（当然为防止失稳，一般也会配置一些加强结构）

对于极限工况，力从髋关节轴系处传递到该构件的6个光孔，又从该构件向下传递到车架横梁，向上传递到云台支架，因此我们以两根粗壮的梁作为主要承力结构，贯穿上下，连接中间的6个光孔。

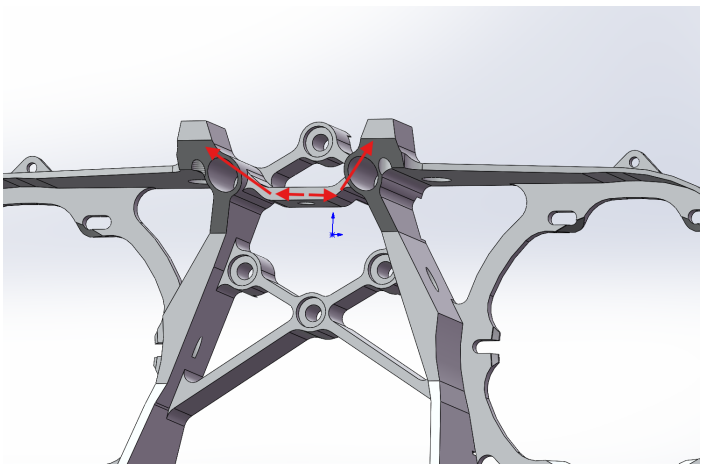


极限工况的力传递路径，决定了结构件的主体框架

对于其他工况，我们分别了两侧的肋板安装关节电机、以及中间安装外挂长轴的横梁，由于是次要工况，其厚度可以减薄许多。



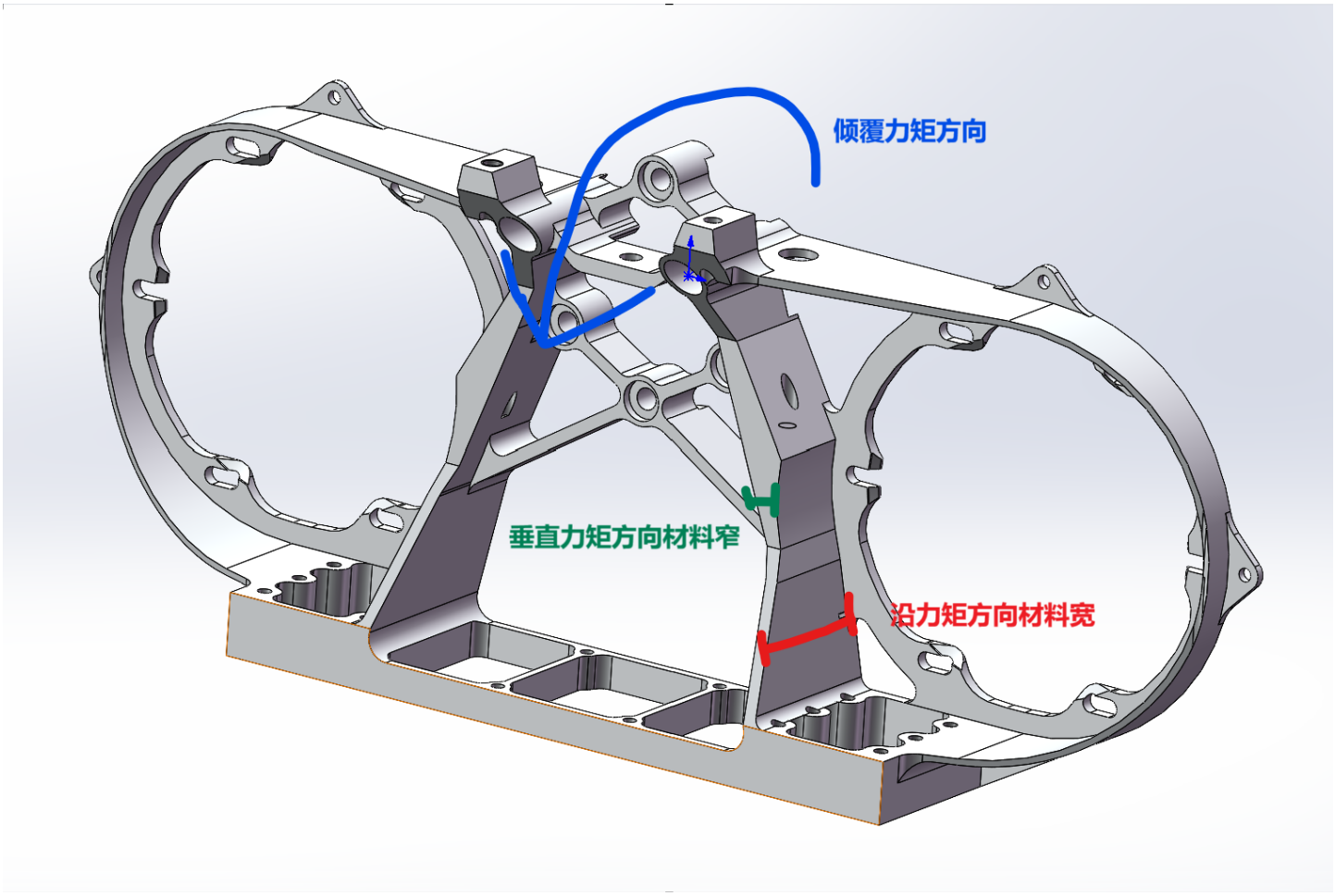
关节电机受力的力传递路径



装甲板受力的力传递路径

2.3.3 在更有效的方向上增加材料

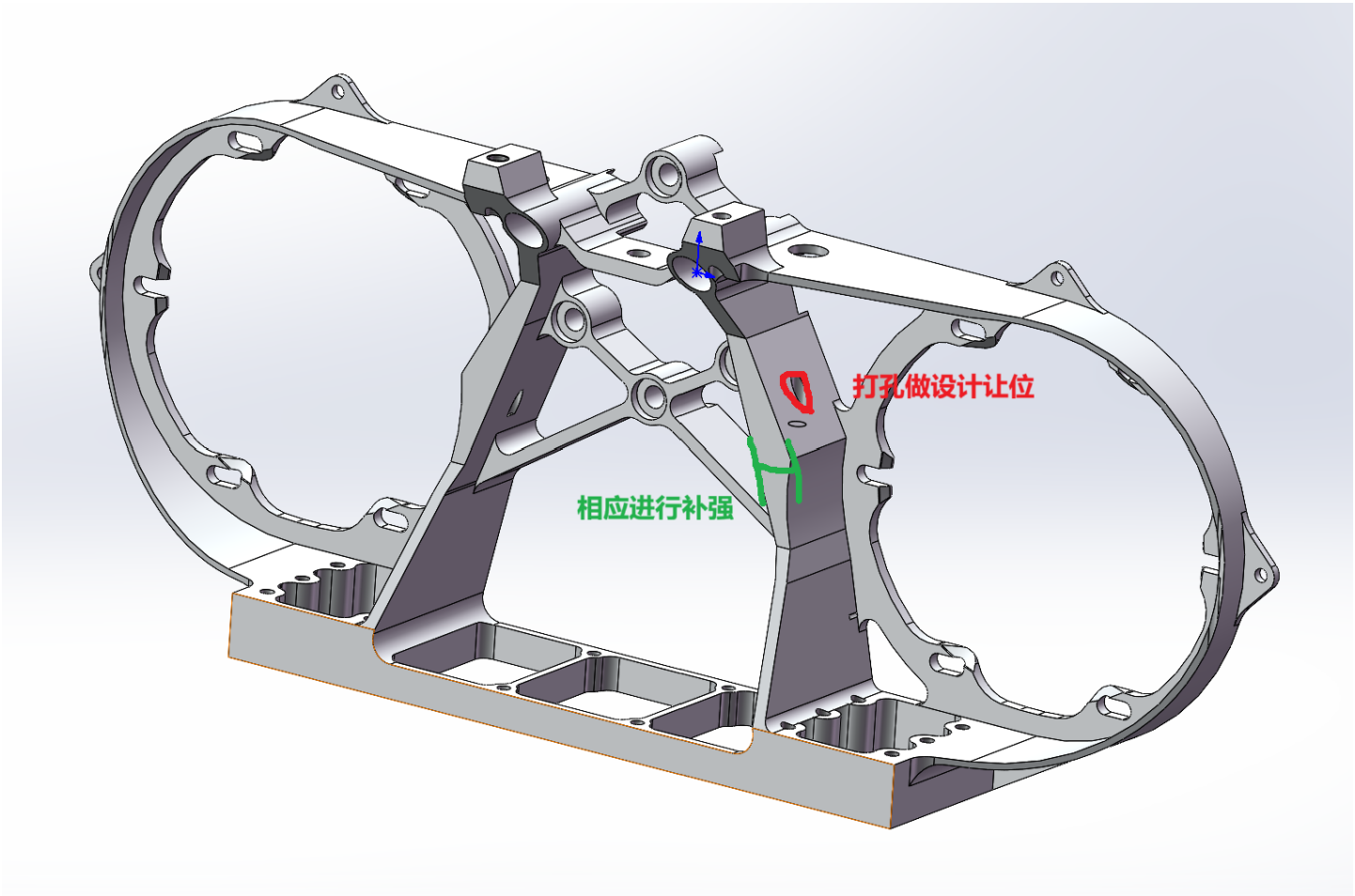
根据材料力学中的抗弯截面系数计算公式，截面抗弯性能与弯曲方向长度的三次方成正比，另一个方向仅为一次方，因此在弯曲方向上配置材料的效果是更好的。髋关节加工件的两根主梁的扁平形状就是出于这一考虑，包围关节电机的又宽又薄的一圈材料也是出于提高两侧电机安装的抗弯性能的考虑。



主梁的扁平形状示意

2.4.4 设计让位

将主要结构构建好后，为满足其他需求进行设计让位，同时进行结构补强。比如若力的传导路径上出现了运动机构不能配置材料，那么就需要让结构“绕开”，同时为保证强度就需要配置更多材料在让位的部分。对于髋关节加工件，我们需要在两根主梁上开孔来安装电机张紧结构，不得不破坏了主梁，因此需要在打孔的部分将主梁加厚以进行补强。

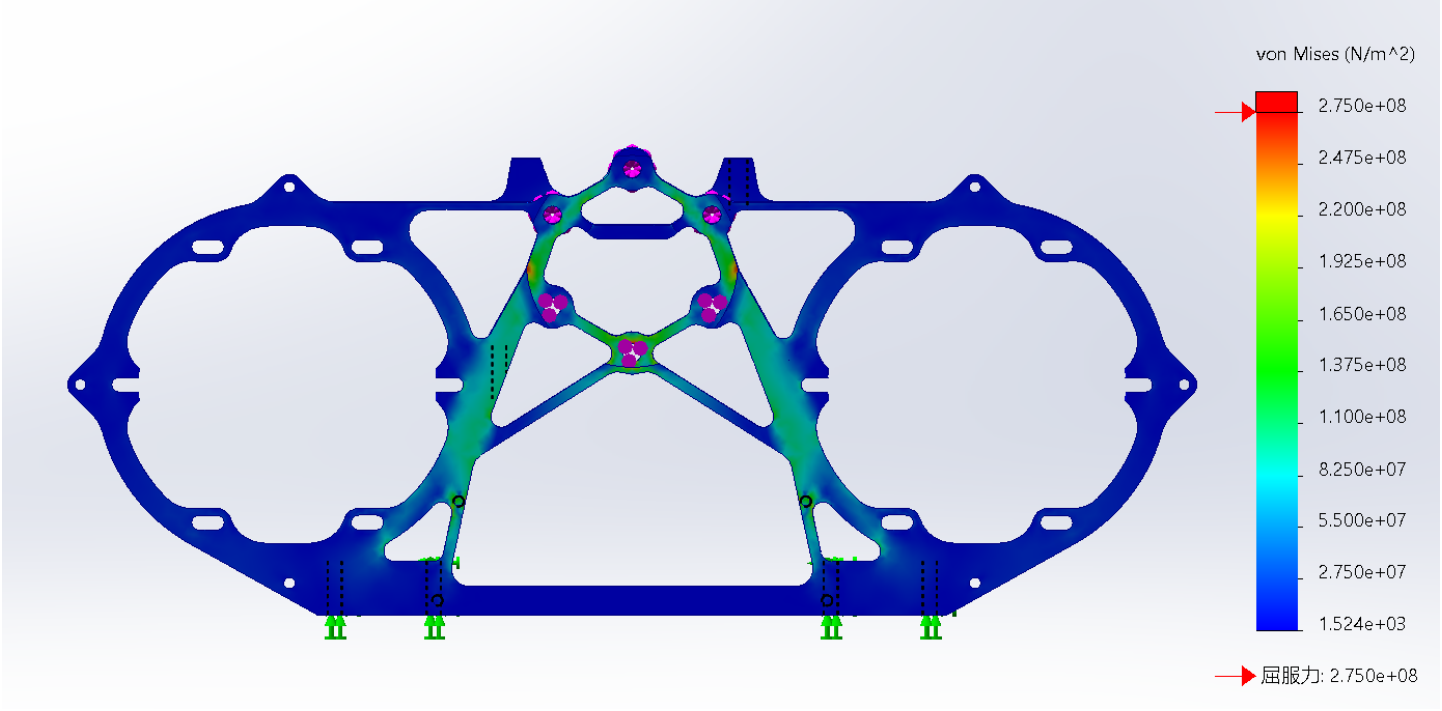


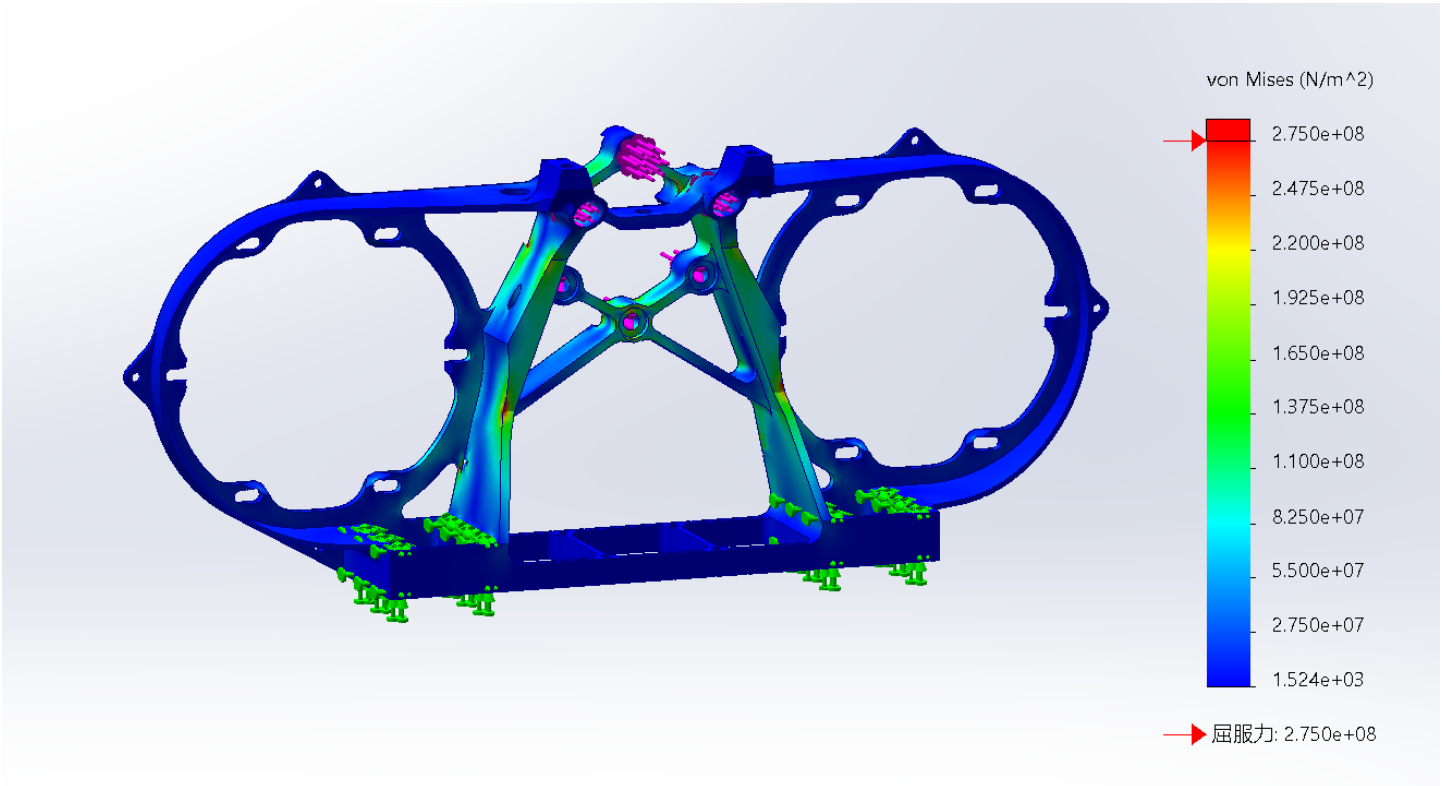
2.3 仿真模拟

在结构设计完成后，我们需要对其进行力学仿真，保证没有强度缺陷或过多冗余。这里不详细讲解力学仿真操作的细节，基本原则是保证相对强度的统一，因为力的大小的估计和材料本身的性质在仿真中都会产生一定偏差，因此我们很难保证整体强度做到绝对的极限，一般都会留一定冗余。所以一般在仿真时关注力传递路径上相对强度的统一，保证整条路径上没有明显脆弱的点。

同理不止单个结构件，我们希望整车的力传递路径上的强度都是相对均衡的，否则就一定会有冗余和薄弱的部分。

对于髋关节加工件，我们对几个工况进行了仿真，这里只展示最主要的工况的仿真结果。材料是6061（SS）铝合金，700N轮端冲击力造成的六个安装孔的受力由力矩平衡得出。仿真结果如下：





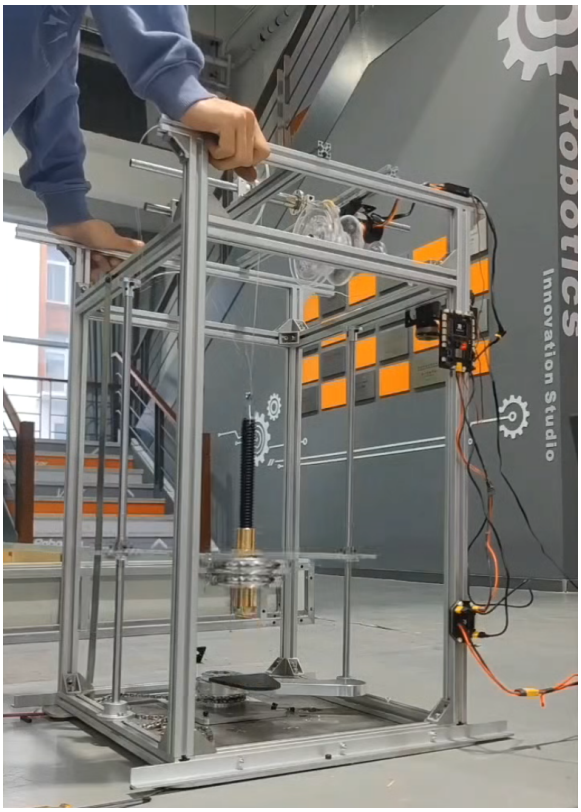
极限工况的simulation仿真应力图

从仿真结果可以看出，在极限工况下，扭矩的力传递路径与我们先前的构想基本相同，即沿着两条主梁向下传递，且整条路径上颜色基本相同，应力略小于屈服应力的一半，安全系数大于2，没有明显的薄弱点和材料冗余，因此可以证明设计的合理性。

2.4 实验测试



髋关节轴系的撞击测试



撞击测试平台

加工出实物后需要对其进行压力测试以验证仿真结果。

对于髋关节加工件，我们选择安装上轴系和大腿，通过用重物敲击大腿末端来模拟轮端受撞，结果是髋关节加工件的强度是足够的。当然也可以采用更加精确的方式，如采用配重块下落方式模拟冲撞，通过改变配重大小和下落高度来控制冲击力（实际上我们后来也设计了这种测试台）。

2.5 优化迭代

根据实验测试的结果和实际应用中发现的问题进行优化迭代。

3 总结与反思

1. 在整个流程中，工况分析和结构设计是最重要的，如果本身结构框架不合理，无论如何仿真优化和迭代，都不能做到极限的减重。结构框架正确的基础上，仿真、实测、优化只是对细节的一些调整。同时很多结构设计都是经验性的，需要多设计多积累（如果有人能搞得了拓扑优化那另说）。
2. 出于对减重和集成化的极限要求，该设计流程对工件加工成本考虑较少。如果放弃一部分减重要求，可以通过将零件拆分成几部分、放弃一些细节处的减重等方式减小加工难度、降低加工成本。这在一些性能要求没有那么高或本身零件减重空间不大的情况下是更合适的选择。